

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการที่จะจัดการดูแล โดยเฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ อาจเกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นด้วย

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาไฟร์วอลล์ พร้อมทั้งระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการจัดการ และควบคุมการทำงาน รวมทั้งการกำหนดกฎควบคุมต่าง ๆ ของ ไฟร์วอลล์ให้สามารถควบคุมได้ที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียว โดยใช้ความสามารถของแอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 โดยที่เมื่อผู้ใช้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องในเครือข่าย จะได้รับกฎของไฟร์วอลล์ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาใช้ เริ่มการทำงานของไฟร์วอลล์ต่อไป และเมื่อเกิดการโจมตีเกิดขึ้นที่เครื่องลูกข่าย จะมีการแจ้งเตือนขึ้น และมีการส่งข้อมูลการโจมตีที่ตรวจจับได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลางด้วย

จากหลักการทำงานดังกล่าวทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะกำหนดกฎการรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และ ครอบคลุมอีกทั้งทราบถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องในเครือข่ายด้วยโดยที่สามารถดูได้จาก ล็อกไฟล์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของไฟร์วอลล์ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
2. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและวิธีการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เพื่อเขียนโปรแกรมติดต่อ และประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบแอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส ของวินโดวส์ 2000

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

การพัฒนาโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์ (Firewall Administrator) ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 ซึ่งจะทำหน้าที่ในการ กำหนดกฎของเครื่องลูกข่ายในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน
2. ล็อกมอนิเตอร์ (Log Monitor) เป็นส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการเก็บ ล็อกไฟล์ที่รับมาจากเครื่องภายในเครือข่ายจัดเก็บลงฐานข้อมูล และ จัดการเกี่ยวกับการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ
3. เพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ พร้อมทั้งระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Personal Firewall with Network Intrusion Detection System) ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 ทั้งสอง

ส่วนจะทำงานควบคู่กัน โดยที่เมื่อมีการตรวจพบการโจมตีเกิดขึ้น จะมีการแจ้งและส่งล็อกไฟล์ไปเก็บไว้ที่ เซอร์ฟเวอร์กลาง

#### 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี รวมทั้งโปรโตคอลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและวิธีการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน และวิธีการทำงานของไฟร์วอลล์ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000
4. ศึกษาการทำงานของระบบแอ็คทีฟไดเรกทอรีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 และการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบแอ็คทีฟไดเรกทอรี
5. พัฒนาโปรแกรมป้องกันการโจมตีแบบไดเรกทอรีเบส (Directory based Firewall) พร้อมทั้งระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายที่สามารถ จัดการเกี่ยวกับกฎ และการส่งล็อกไฟล์ที่ศูนย์กลางได้